Kapitola 1

Úvod

1.1 Zadanie cvičenia

1. Prihlásenie sa do linuxu:

   - použite program `putty.exe`
   - server - cezar.fri.uniza.sk
   - login - aké používate do počítača vo fakultných učebniach
   - platnosť inicializačného hesla je max. 2 týždne

2. Prihlásenie do databázy pomocou klienta sqlplus

   `$sqlplus` login@orcl_obelix

   - login - aké používate do počítača vo fakultných učebniach
   - heslo - prvé písmeno z mena, prvé písmeno z priezviska, osobné číslo

     `(pr. heslo=mv5204 pre Moniku Vajsovu 5204)`

1.2 Príklady pre prácu v OS - Linux

- $ - tento symbol je používaný ako identifikácia príkazu operačného systému Linux/UNIX (nepíšte ho)
- Unix je case sensitive

!

1.2.1 Základné príkazy pre prácu s adresármi a súbormi

Príkaz	**Popis**
$passwd	Zmena hesla
$pwd	Výpis pracovného adresára
$ls	Výpis obsahu aktuálneho adresára
$ls -la	Výpis obsahu aktuálneho adresára s podrobnosťami
$ls adresar	Výpis obsahu zadaného adresára
Pohyb v adresárovom strome	
$cd	Choď do domovského adresára
$cd ..	Choď do nadradeného adresára
$cd adresar	Choď do žiadaného adresára
$cd /cesta/adresar	Choď do adresára zadaného cestou
Zmena prístupových práv súboru alebo adresára	
$chmod 777 nazov	Nastav prístupové práva pomocou troch čísel z osmičkovej sústavy
$chmod $\{u\|g\|o\|a\}$ $\{+\|-\}$ $\{r\|w\|x\}$	Nastav prístupové práva pomocou reťazca u user r read g group + w write o others − x executable a all
Manipulácia so súbormi (adresármi)	
$editor subor	Vytvor súbor pomocou špecifikovaného editora (joe, vi, ...))
$mkdir adresar	Vytvor adresár
$mv stare_meno nove_meno	Premenuj alebo presuň súbor alebo adresár
$cp original kopia	Vytvor kópiu
$rm subor	Vymaž súbor
$rmdir adresar	Vymaž adresár - musí byť prázdny
$rm -rf directory	Rekurzívne vymazanie adresára spolu s obsahom - pozor je to NEBEZPEČNÉ

- Zisti aktuálny adresár

  ```
  $ pwd
  ```

  ```
  $ pwd
  /home/vajsova
  ```

- Vytvorenie adresára a súboru:
  - Vytvorte adresár s názvom adresar

    ```
    $ mkdir adresar
    ```

  - Vojdite do adresára

    ```
    $cd adresar
    $cd ./adresar
    $cd /home/vajsova/adresar
    ```

  - Vypíšte obsah adresára

    ```
    $ls
    ```

  - Vytvorte súbor s názvom subor.txt (v ľubovoľnom editore), napr:

    ```
    $joe subor.txt
    ```

    s nasledovným obsahom

    ```
    Toto je moj prvy subor
    ```

1.3 Príklady pre prácu s SQL*Plus

1.3.1 Základná práca

- Spustite sqlplus

```
[vajsova@asterix ~]$ sqlplus vajsova@orcl
```

- Napíšte nasledovný Select príkaz ... výpis - meno, priezvisko z tabuľky os_udaje

```
SQL> select meno, priezvisko from os_udaje;

MENO            PRIEZVISKO
--------------- ---------------
Peter           Novak
Stanislav       Steinmuller
Janos           Toth
Marek           Ratroch
Bohuslav        Biely
Branislav       Balaz
Peter           Kapustny
Marek           Durica
Martin          Kluciar
Lukas           Satrapa
Jan             Krnac

MENO            PRIEZVISKO
--------------- ---------------
Juraj           Papun
...
```

- Pozrite si schému tabuľky os_udaje ... aké stĺpce obsahuje, akých typov....

```
SQL> desc os_udaje
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 ROD_CISLO                                 NOT NULL CHAR(11)
 MENO                                      NOT NULL VARCHAR2(15)
 PRIEZVISKO                                NOT NULL VARCHAR2(15)
 ULICA                                              VARCHAR2(20)
 PSC                                                CHAR(5)
 OBEC                                               VARCHAR2(50)
```

- Vypíšte zoznam vašich tabuliek:

```
SQL> select table_name from tabs;

TABLE_NAME
------------------------------
OS_UDAJE
PREDMET
PREDMET_BOD
STUDENT
ST_ODBORY
ST_PROGRAM
UCITEL
ZAP_PREDMETY
```

- Zopakujte posledne vykonávaný SQL príkaz (pozor desc je príkaz SQL*Plus a nie SQL príkaz)

```
SQL> /
```

- V operačnom systéme si vytvorte súbor zoznam.sql, ktorý bude obsahovať:
  (najlepšie v inom okne)

```
select meno, priezvisko from os_udaje;
```

- Spustite vykonanie SQL príkazu uloženého v súbore zoznam.sql

```
SQL> start zoznam

MENO            PRIEZVISKO
--------------- ---------------
Peter           Novak
Stanislav       Steinmuller
Janos           Toth
Marek           Ratroch
Bohuslav        Biely
Branislav       Balaz
Peter           Kapustny
Marek           Durica
Martin          Kluciar
Lukas           Satrapa
Jan             Krnac

MENO            PRIEZVISKO
--------------- ---------------
Juraj           Papun
...
```

1.3.2 Zaznamenávanie činnosti

- Zapnite zaznamenávanie všetkých činností do súboru vysledok

```
SQL> spool vysledok
```

- Napíšte nasledovný select:

```
SQL> select priezvisko from os_udaje;
```

- Ukončite zaznamenávanie

```
SQL> spool off
```

- Pomocou host spustite príkaz OS, aby ste zistili akú príponu pridáva príkaz SPOOL

```
SQL> host ls vysledok*

vysledok.lst
```

- Pomocou host a príkazu OS cat vypíšte obsah súboru vysledok.lst

```
SQL> host cat vysledok.lst
```

- Vypíšte login aktuálneho užívateľa

```
SQL> show user

USER is "VAJSOVA"
```

1.3.3 Práca s editorom

- Nastavte si editor na joe, alebo vi, príp. iný (stačí raz za prihlásenie, ak pracujete pod Windows je štandardne nastavený NOTEPAD.)

```
SQL> define _editor=joe
```

- Otvorte editor a nájdete v ňom posledne vykonaný (zavedený) SQL-príkaz.

```
SQL> ed
```

> ***Pozor:***
>
> – implicitný editor môžete otvoriť len ak predtým bol vykonaný aspoň jeden SQL-príkaz. Inak vypíše nasledovnú hlášku:
>
> ```
> Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0
> -Production With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
> SQL> ed SP2-0107: Nothing to save.
> ```
>
> – v tomto implicitnom editore môže byť len jeden SQL-príkaz.
> všimnite si, že tu sa za príkazom nepíše ;
>
> !

- Spustite tento SQL-príkaz.

```
SQL> /
```

- Otvorte konkrétny súbor `subor.sql` (nemusí predtým existovať) v editore

```
SQL> ed subor.sql
```

a napíšte tam dva selekty:

```
select ou_meno, ou_priezvisko from os_udaje;
select ou_priezvisko from os_udaje;
```

Pozor: nezabudnite na ;, alebo / na začiatku ďalšieho riadku po príkaze.

- Spustite tieto SQL-príkazy. (... / ...nefunguje)

```
SQL> start subor.sql
```

> ***Pozor***
> Po práci so súborom
>
> ```
> SQL> /
> ```
>
> nespustí príkazy uložené v súbore, ale predchádzajúci SQL-príkaz uložený v buffri.
>
> !

1.3.4 Práca s helpom

- Zobrazenie základnej ponuky helpu

```
SQL>help topic
```

- Zobrazenie helpu k príkazu `start`

```
SQL>help start
```

1.3.5 Práca s procedúrami

- Vytvorte súbor `priklad_proc.sql` s nasledovným obsahom:

```
create or replace procedure velkost
  pocet integer;
begin
  select count(*) into pocet from os_udaje;
  dbms_output.put_line('Pocet riadkov v tabulke os_udaje je '||pocet);
end;
/
```

- Zaveďte procedúru zo súboru `priklad_proc.sql`

```
SQL> start priklad_proc

Input truncated to 1 characters

Warning: Procedure created with compilation errors.
```

- Keďže pri kompilácii vznikli chyby, pozrite si ich

```
SQL> show err

Errors for PROCEDURE VELKOST:

LINE/COL ERROR
-------- -----------------------------------------------------------------
 2 /3      PLS-00103: Encountered the symbol "POCET" when expecting one of
         the following:
         ( ; is with authid deterministic parallel_enable as compress
         compiled wrapped
         The symbol "is" was substituted for "POCET" to continue.
```

- Hlási, že chyba nastala na riadku 2, pozrite si daný riadok

```
SQL> list 2
```

alebo skrátene

```
SQL> l2
  2*   pocet integer;
```

- Pred tento riadok je nutné v súbore dopísať nasledovné kľúčové slovo

```
AS
```

čo je štandarné ukončenie hlavičky procedúry.

- Opäť skompilujte danú procedúru – prebehne v poriadku a vytvorí procedúru.

```
SQL> start priklad_proc
Input truncated to 1 characters

Procedure created.
```

1.3.6 Spustenie procedúry

- Aby procedúra mohla zobrazovať v SQL*Plus pomocou `dbms_output.put_line` výstup, je nutné nasledovné nastavenie

```
SQL> set serveroutput on
```

- Spustite procedúru velkost

```
SQL> execute velkost
Pocet riadkov v tabulke os_udaje je 8

PL/SQL procedure successfully completed.
```

- Pozrite si obsah SQL buffra pomocou príkazu list (skrátene l), od prvého riadku po posledný

```
SQL> l1 Last
  1  create or replace procedure velkost
  2  as
  3    pocet integer;
  4  begin
  5    select count(*) into pocet from os_udaje;
  6    dbms_output.put_line('Pocet riadkov v tabulke os_udaje je '||pocet);
  7* end;
```

- Pozrite si 6-ty riadok SQL buffra pomocou príkazu `list` (skrátene l)

```
SQL> l6
  6*   dbms_output.put_line('Pocet riadkov v tabulke os_udaje je '||pocet);
```

1.3.7 Ukončenie a znovu prihlásenie

- Potvrdenie zmien v DB. (oplatí sa robiť častejšie)

```
SQL> commit;

Commit complete.
```

- Rozpojenie spojenia

```
SQL> disconnect

Disconnected from Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.0.1 - Production

With the Partitioning option

JServer Release 8.1.7.0.1 { Production
```

- Znovu prihlásenie

```
SQL> connect vajsova@orcl

Enter password:
```

- Ukončenie práce s SQL*Plus

```
SQL> exit
```